



JULIEN DUBUC

Étudiant Ingénieur — Mécatronique, Robotique, IA & Systèmes Embarqués

Recherche un stage de fin d'études (6 mois) en mars 2027

CONTACT

06 43 03 42 74

juliendbc1@gmail.com

Mobilité : France & Internationale

[linkedin.com/in/julien-dubuc14](https://www.linkedin.com/in/julien-dubuc14)

github.com/julien-dubuc

Permis B & Permis Côtier

COMPÉTENCES

Programmation & IA

- Python, C/C++, Java, Arduino IDE
- Outils IA (recherche, code, structuration)

Robotique & Simulation

- ROS, Gazebo, MATLAB / Simulink

Conception (CAO/FEA/3D)

- SolidWorks, Onshape
- SimScale (FEA)
- PrusaSlicer (impression 3D)

Vision par ordinateur & Motion Capture

- OpenCV, Entraînement modèles (YOLOv8)
- Triangulation 3D, OptiTrack, Qualisys

Systèmes embarqués

- Arduino, MPLAB X

Outils & data

- GitHub, LaTeX
- Google Workspace, Microsoft Office
- Gantt, RACI, Canva, Inkscape

LANGUES

Français - Langue natale

Anglais - B2 - TOEIC 920/990

Allemand - A2

Chinois - A1

QUALITÉS

- Communication
- Gestion de projet
- Travail d'équipe
- Autonomie en R&D

CENTRES D'INTÉRÊT

- Trail, Musculation (5 ans) - effort, discipline
- Robot Club Toulon - mécanique, IA
- Voyages : Londres, New York, Kenya

RÉFÉRENCES

Dr. Matteo Menolotto

Senior Researcher, Tyndall National Institute

matteo.menolotto@tyndall.ie +353 83 414 9343

Lyudmyla Yushchenko

Directrice des études, SeaTech

lyudmyla.yushchenko@univ-tln.fr

FORMATION

École d'ingénieurs SeaTech - Systèmes Mécatroniques et Robotiques - Toulon 2024 – 2027

Robotique (terrestre, marine et sous-marine), électronique, automatique, informatique, CAO.  **Axe Créativité et Innovation** : créer un projet entrepreneurial, encadrer une équipe, marketing.

Double diplôme - Master Robotique Intelligente et Systèmes Embarqués 2026 – 2027

Mécanique-robotique, automatique, intelligence artificielle, systèmes embarqués. 

Classes préparatoires (CPGE) MPSI-MP - Le Havre 2022 – 2024

Baccalauréat, mention Très Bien - Le Havre 2022

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire Ingénieur R&D - Tyndall National Institute, Cork, Irlande Mai – Août 2026



Conception d'un gripper compliant robotique avec mécanisme capteurs e-textiles

- Conception et optimisation de 2 grippers (flexible, pignon-crémaillère) en autonomie avec Onshape (CAO), PrusaSlicer (Impression 3D) et Arduino (électronique) : division du nombre de pièces par 3 et le temps d'assemblage de 50%.
- Analyse FEA SimScale pour optimiser la géométrie et résoudre les problèmes de flambage.
- Caractérisation et intégration de capteurs e-textiles sur les doigts avec Inkscape et conception de setup électronique (Pont de Wheatstone, AD623, Arduino UNO) pour le retour tactile.
- Protocole d'essais (force, cinématique, maintien passif à 0W, fatigue). Post-traitement OptiTrack (10 caméras) sous MATLAB. Le gripper flexible était 2,54x plus efficace énergétiquement.
- Intégration bras robotique et validation de la préhension intelligente et sécurisée d'objets fragiles.

Stagiaire Assistant Travaux - Logeo Seine, Le Havre Juin – Juillet 2025

- Suivi de chantier et encadrement d'ouvriers pour des projets de logements sociaux.
- Création de tableaux Excel d'analyse financière de projets immobiliers (construction, rénovation).

Stagiaire Assistant Kinésithérapeute - Maison de Santé, Caux Estuaire Février 2019

- Travail avec des patients et participation à leur rééducation avec du matériel complexe.

Stagiaire Assistant Logistique - Auchan, Le Havre Février 2019

- Gestion logistique des stocks et optimisation de la mise en rayon en équipe.

PROJETS (+ de détails sur mon portfolio : <https://julien-dubuc.github.io/portfolio/>)

Système de positionnement 3D par vision pour ROV - Labo COSMER, SeaTech 2025 – 2026

- Pipeline Python complet (détection, étalonnage multi-caméras via ArUco, triangulation 3D) pour suivre un BlueROV en bassin sans marqueur physique, alternative low-cost à Qualisys, en équipe de 4.
- Entraînement d'un modèle YOLOv8 pour la détection robuste en milieu aquatique.
- Précision validée (1,2cm à 1,5m et 4,7cm à 3m) et architecture livrée en open-source sur GitHub.

Robotique Terrestre - SeaTech 2025 – 2026

- Navigation autonome TurtleBot** - ROS/Gazebo, machine à états pour éviter des obstacles par Lidar.
- Contrôle bas niveau de robot mobile autonome** - C, MPLAB X, télémètres, évitement temps réel.
- Simulateur de dynamique véhicule** - MATLAB App Designer, trajectoires d'évitement.

Étude de brise-lames flottants - C4 CONSULTANTS, SeaTech 2024 – 2025

- Direction d'une équipe de 10 étudiants pour étudier les brise-lames flottants et sous-marins, installation de sondes, utilisation de bassin à vagues et analyse des données sous MATLAB.

IA Hexapawn (Reinforcement Learning) - TIPE - Lycée François 1er 2023 – 2024

- Développement en Python d'une IA auto-apprenante (système de récompenses et pénalités) pour le jeu Hexapawn : modélisation de l'arbre de jeu complet générant un agent imbattable.